浙江大学《高等数学》2017-2018学年第一学期期末试卷

一、 填空题（每小题3分，本题共15分）

1、 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$_____。

2、当k____时，$f(x)=\begin{cases}e^x & x\le 0\\ x^2+k & x>0\end{cases}$在$x=0$处连续.

3、设$y=x+\ln x$,则$\dfrac{dx}{dy}=$_____

4、曲线$y=e^x-x$在点（0，1）处的切线方程是_____

5、若$\int f(x)dx=\sin 2x+C$，C为常数，则$f(x)=$____。

二、 单项选择题（每小题3分，本题共15分）

1、若函数$f(x)=\dfrac{|x|}{x}$，则$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$（ ）

A、0　　B、-1　　C、1　　D、不存在

2、下列变量中，是无穷小量的为（ ）

A．$\ln\dfrac{1}{x}(x\to 0^+)$　　B．$\ln x(x\to 1)$　　C．$\cos x(x\to 0)$　　D．$\dfrac{x-2}{x^2-4}(x\to 2)$

3、满足方程$f'(x)=0$的x是函数$y=f(x)$的（ ）.

A．极大值点　　B．极小值点　　C．驻点　　D．间断点

4、下列无穷积分收敛的是（ ）

A、$\int_0^{+\infty}\sin x dx$　　B、$\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx$　　C、$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x}dx$　　D、$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$

5、设空间三点的坐标分别为M（1，1，1）、A（2，2，1）、B（2，1，2）。则$\angle AMB=$___

A、$\dfrac{\pi}{3}$　　B、$\dfrac{\pi}{4}$　　C、$\dfrac{\pi}{2}$　　D、π

三、 计算题（每小题7分，本题共56分）

1、求极限　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}$　。

2、求极限　$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1})$

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



3、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{\cos x} e^{-t^2}dt}{x^2}$

4、设 $y=e^5+\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 y'

5、设 $f=y(x)$ 由已知 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

6、求不定积分 $\int\dfrac{1}{x^2}\sin(\dfrac{2}{x}+3)dx$

7、求不定积分 $\int e^x\cos x\mathrm{d}x$

8、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+e^x} & x<0\\ \dfrac{1}{1+x} & x\geq 0\end{cases}$，求 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$

四、应用题（本题7分）

求曲线 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 所围成图形的面积A以及A饶 y 轴旋转所产生的旋转体的体积。

五、证明题（本题7分）

若 $f(x)$ 在[0,1]上连续，在(0,1)内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\dfrac{1}{2})=1$，证明：

在(0,1)内至少有一点 ξ，使 $f'(\xi)=1$。

微信公众号：求是情报站

参考答案

一。填空题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、e^6　2、$k=1$.　3、$\dfrac{x}{1+x}$　4、$y=1$　5、$f(x)=2\cos 2x$

二．单项选择题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、D　2、B　3、C　4、B　5、A

三．计算题（本题共 56 分，每小题 7 分）

1.解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)}=\dfrac{1}{8}$

2.解：$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1})=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}=\dfrac{1}{2}$

3、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{\cos x}e^{-t^2}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x}=-\dfrac{1}{2e}$

4、解：$y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(1+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}})=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

5、解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{1+t^2}{2t}}{1+t^2}=\dfrac{1}{2t}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})\Big/dx/dt=-\frac{\frac{1}{2t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{4t^3}$$

6、解：$\int\frac{1}{x^2}\sin(\frac{2}{x}+3)dx=-\frac{1}{2}\int\sin(\frac{2}{x}+3)d(\frac{2}{3}+3)=\frac{1}{2}\cos(\frac{2}{x}+3)+C$

7、解：$\int e^x\cos x\mathrm{d}x=\int\cos x\mathrm{d}e^x$

$$=e^x\cos x+\int e^x\sin x\mathrm{d}x=e^x\cos x+\int\sin x\mathrm{d}e^x$$

$$=e^x\cos x+e^x\sin x-\int e^x\cos x\mathrm{d}x$$

$$=e^x(\sin x+\cos x)+C$$

8、解：$\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x=\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x\cdots$

微信公众号：求是情报站

$$= \int_{-1}^{0} \frac{dx}{1+e^{x}} + \int_{0}^{1} \frac{dx}{1+x}$$

$$= \int_{-1}^{0} (1 - \frac{e^{x}}{1+e^{x}})dx + \ln(1+x)\Big|_{0}^{1}$$

$$= 1 - \ln(1+e^{x})\Big|_{-1}^{0} + \ln 2$$

$$= 1 + \ln(1+e^{-1}) = \ln(1+e)$$

四． 应用题（本题 7 分）

解：曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 的交点为（1，1），

于是曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积 A 为

$$A = \int_{0}^{1} (\sqrt{x} - x^2)dx = [\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}x^3]_{0}^{1} = \frac{1}{3}$$

A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积为：

$$V = \pi \int_{0}^{1} ((\sqrt{y})^2 - y^4)dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{5}\right]_{0}^{1} = \frac{3}{10}\pi$$

五、证明题（本题 7 分）

证明：设 $F(x) = f(x) - x$，

显然 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续，在 $(\frac{1}{2},1)$ 内可导，

且 $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} > 0$，$F(1) = -1 < 0$.

由零点定理知存在 $x_1 \in [\frac{1}{2},1]$，使 $F(x_1) = 0$.

由 $F(0) = 0$，在 $[0, x_1]$ 上应用罗尔定理知，至少存在一点

$\xi \in (0, x_1) \subset (0,1)$，使 $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$，即 $f'(\xi) = 1$ …

微信公众号：求是情报站